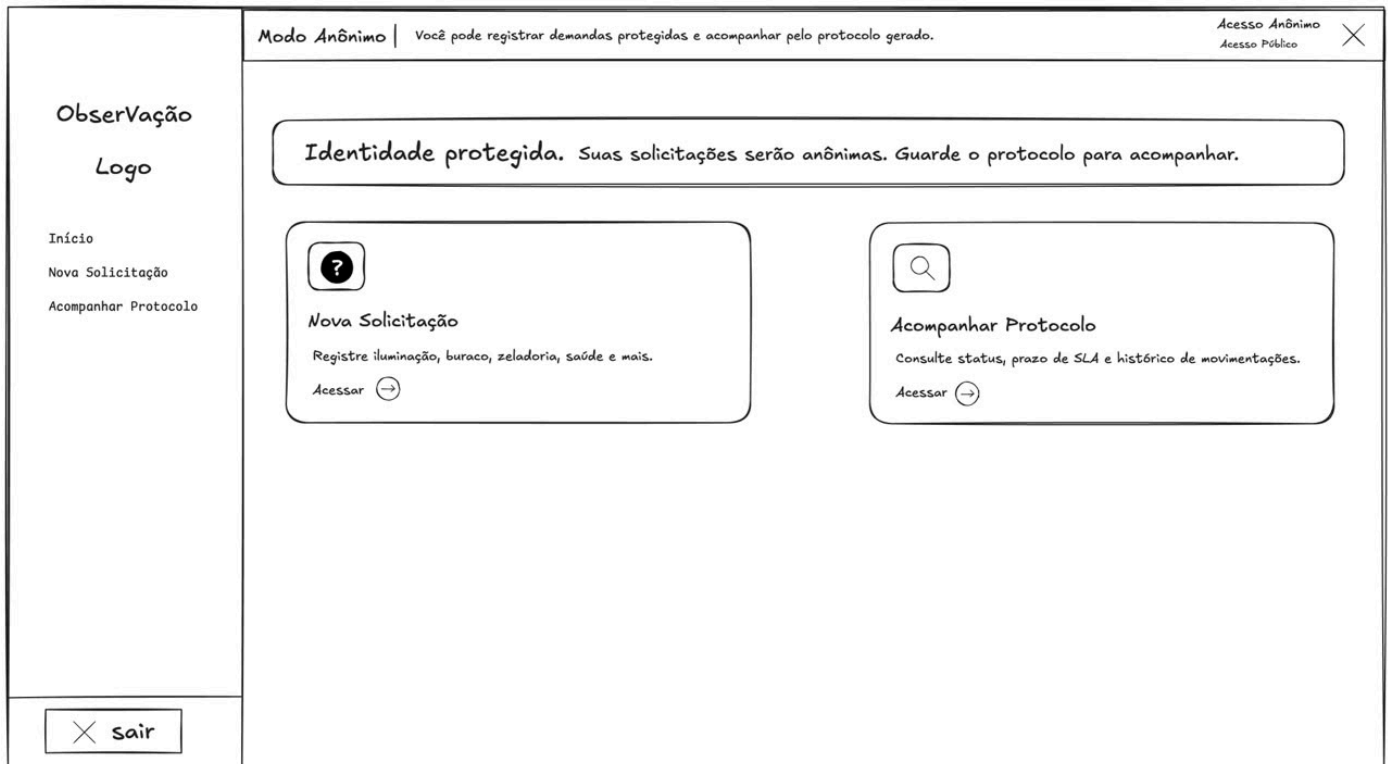


Wireframes (IHC)



Modo Anônimo

Tela inicial do acesso público. O sistema informa que a identidade do cidadão é protegida, a navegação lateral já está presente com os atalhos principais, mas o conteúdo central apresenta dois cards de ação bem definidos: um para abrir uma nova solicitação e outro para consultar uma já existente pelo protocolo. Cada card tem um ícone, uma descrição curta do que faz e um link de acesso. O fluxo não exige login nem cadastro em nenhum momento.

ObsErVação

Logo

Início

Nova Solicitação

Acompanhar Protocolo

✕

sair

Nova Solicitação

Descreva o problema com clareza. Mínimo de 15 caracteres na descrição.

Acesso Anônimo

Acesso Público

✕

Categoria

Selecione

▼

Prioridade

Selecione

▼

Descrição

Coloque sua descrição aqui

Localização

Digite aqui

Bairro

Digite Aqui

Anexo (Opcional)

Subir Anexo

Registrar Solicitação

Nova solicitação

Tela onde o cidadão registra o problema que quer reportar à prefeitura. O formulário coleta as informações necessárias para que a equipe de gestão consiga fazer a triagem depois: categoria do problema, prioridade, uma descrição livre do ocorrido, a localização e o bairro. Há também um campo de anexo opcional para quem quiser enviar fotos ou arquivos de apoio. O cabeçalho já orienta sobre o mínimo de caracteres na descrição, evitando que o formulário seja rejeitado sem aviso. A ação de envio fica no botão "Registrar Solicitação" no fim do card.

ObsErVação

Logo

Início

Nova Solicitação

Acompanhar Protocolo

✕

sair

Nova Solicitação

Descreva o problema com clareza. Mínimo de 15 caracteres na descrição.

Acesso Anônimo

Acesso Público

✕

Categoria

Selecione

▼

Prioridade

Selecione

▼

Descrição

Coloque sua descrição aqui

Localização

Digite aqui

Bairro

Digite Aqui

Anexo (Opcional)

Subir Anexo

Registrar Solicitação

Confirmação

Aparece logo após o envio do formulário e confirma que a solicitação foi recebida pelo sistema. As informações mais importantes aqui são o número do protocolo gerado automaticamente e o prazo SLA definido para aquela categoria de demanda. Dois botões encaminham o próximo passo: ir direto para o acompanhamento ou voltar para registrar outro problema.

Observação

Logo

Início

Nova Solicitação

Acompanhar Protocolo

✕

Sair

Acompanhar protocolo | Consulte status, prazo de SLA, justificativas e histórico de movimentações.

Acesso Anônimo
Acesso Público ✕

OBS - 20260610-18730

Buscar

Protocolo

Aberto

Média

Anônimo

OBS - 20260610-18730

Isso é a descrição do problema

Categoria

ILUMINACAO

Bairro

centro

Localização

Avenida sao paulo

Abertura

10/06/2026, 12:05

Prazo SLA

13/06/2026, 12:05

Situação do prazo

Dentro do prazo

Histórico de movimentações

Triagem

10/06/2026, 12:12:11

Descrição do que foi analisado

Acompanhar protocolo

Tela de consulta pública onde qualquer pessoa pode verificar o andamento de uma solicitação informando o número do protocolo. O resultado traz os dados do registro, como categoria, localização, bairro e datas de abertura e prazo, junto com badges que resumem o status atual, a prioridade e se a solicitação é anônima. A parte mais relevante é o histórico de movimentações, que lista cada etapa do atendimento com data, hora e uma descrição do que foi feito.

Observação

Logo

Painel de atendimento

Sair

Painel do gestor

Fila ordenada por prioridade. Avance o status com comentário obrigatório.

John Doe

Administrador

Prioridade

Status

Bairro

Filtrar

Limpar

PROTOCOLO	DESCRIÇÃO	BAIRRO	PRIORIDADE	STATUS	SLA
OBS - 20260610-5318	Descrição aqui	Centro	Média	Atendido	13/06/2026
OBS - 20260610-5318	Descrição aqui	Centro	Média	Atendido	13/06/2026
OBS - 20260610-5318	Descrição aqui	Centro	Média	Atendido	13/06/2026
OBS - 20260610-5318	Descrição aqui	Centro	Média	Atendido	13/06/2026
OBS - 20260610-5318	Descrição aqui	Centro	Média	Atendido	13/06/2026
OBS - 20260610-5318	Descrição aqui	Centro	Média	Atendido	13/06/2026

Tela do gestor

Tela exclusiva para usuários autenticados com perfil de administrador. Ela centraliza todas as solicitações recebidas em uma tabela com as colunas protocolo, descrição, bairro, prioridade, status e prazo SLA. A fila já vem ordenada por prioridade por padrão, e o gestor pode refiná-la pelos filtros de prioridade, status e bairro no topo. O cabeçalho deixa claro que avançar o status de uma solicitação exige um comentário obrigatório, o que garante que cada movimentação fique registrada no histórico. É a principal interface de trabalho da equipe da prefeitura para organizar e dar andamento às demandas dos cidadãos.

Relatório de Métricas de Manutenção de Software

Análise do projeto ObservaAção com SonarCloud

1. Introdução

Este relatório apresenta a análise de qualidade do software desenvolvido para a AEP, utilizando métricas obtidas por meio da ferramenta SonarCloud. A análise teve como objetivo identificar pontos relacionados à manutenibilidade, segurança, confiabilidade, duplicação de código e cobertura de testes.

A análise estática auxilia na manutenção de software porque identifica problemas que podem passar despercebidos durante a execução da aplicação, como más práticas, possíveis vulnerabilidades e trechos que dificultam futuras evoluções.

2. Ferramenta utilizada

A ferramenta escolhida foi o SonarCloud, plataforma online baseada no SonarQube que realiza análise estática do código-fonte. O projeto foi integrado ao repositório no GitHub e analisado na branch master.

As principais métricas consideradas foram: Quality Gate, Security Rating, Reliability Rating, Maintainability Rating, Code Smells, Vulnerabilities, Duplications e Coverage.

3. Resultados obtidos e análise crítica

3.1 Visão geral

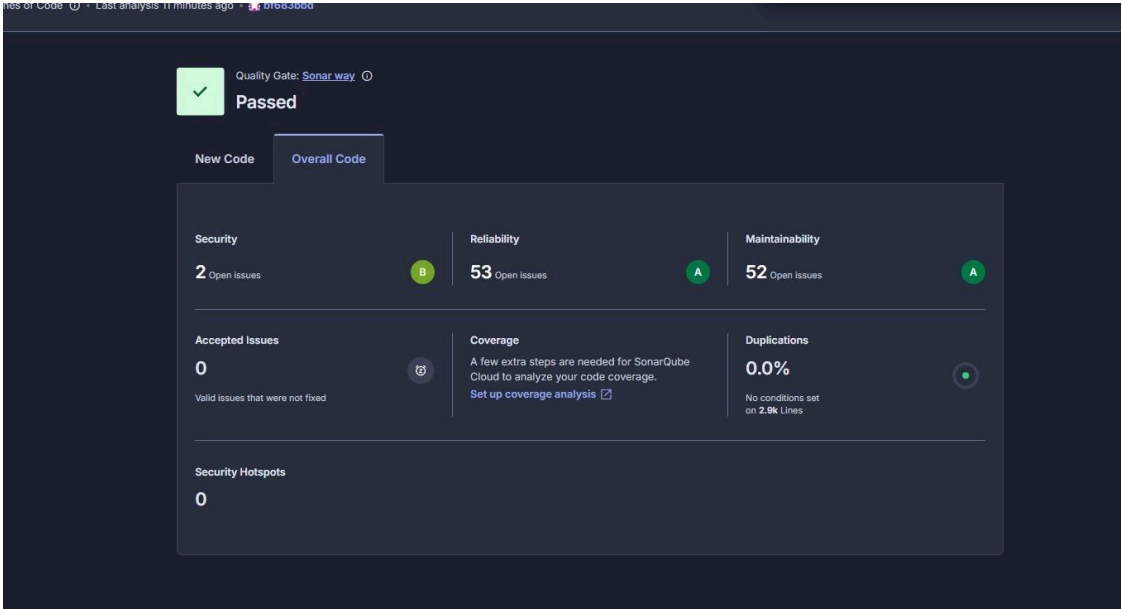


Figura 1 - Visão geral das métricas no SonarCloud.

O projeto foi aprovado no Quality Gate, indicando que os critérios mínimos de qualidade definidos pela ferramenta foram atendidos. Os principais resultados observados foram:

- Security Rating B, com 2 issues abertas;
- Reliability Rating A, com 53 issues abertas;
- Maintainability Rating A, com 52 issues abertas;
- 0 Security Hotspots;
- 0,0% de duplicação em aproximadamente 2,9 mil linhas;
- cobertura de testes ainda não configurada no SonarCloud.

A aprovação no Quality Gate e as notas A em confiabilidade e manutenibilidade indicam uma base adequada para a versão beta. Porém, o Security Rating B mostra que existem alertas de segurança que devem ser revisados.

3.2 Code Smells

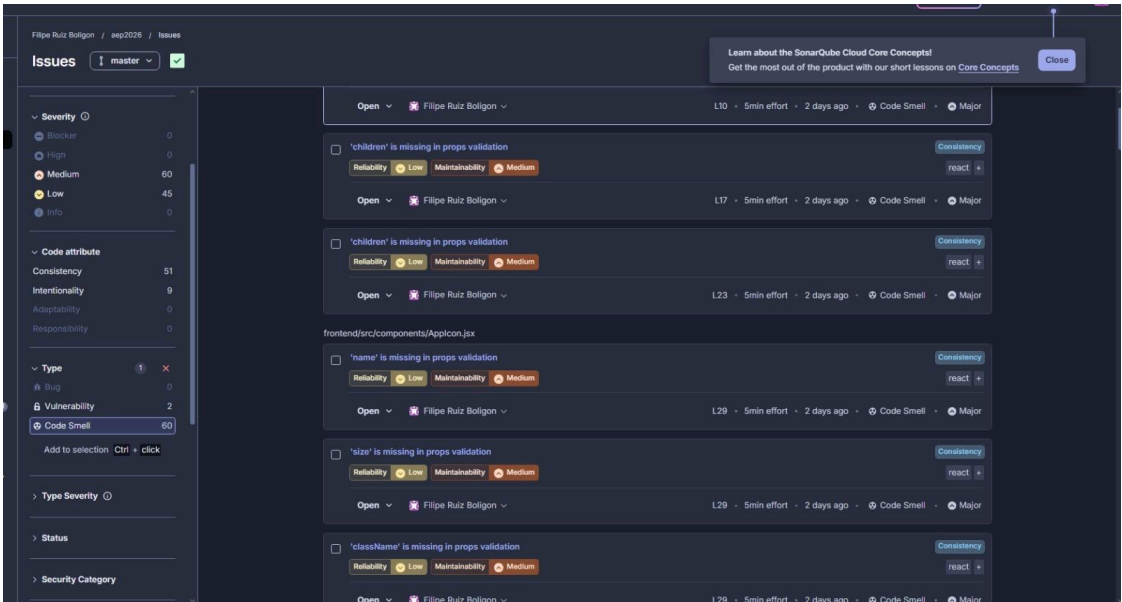


Figura 2 - Issues filtradas por Code Smell.

Foram identificados 60 Code Smells. Eles não impedem diretamente o funcionamento do sistema, mas indicam pontos que podem prejudicar a legibilidade, manutenção e evolução do código.

Nos prints, os principais exemplos estão relacionados à ausência de validação de propriedades em componentes React, como children, name, size e className sem validação de props. Esse tipo de problema dificulta entender quais dados cada componente espera receber e aumenta o risco de erro em futuras alterações.

Como melhoria, recomenda-se adicionar validação das propriedades dos componentes, utilizando PropTypes ou TypeScript, além de revisar os componentes com maior número de ocorrências apontadas pelo SonarCloud.

3.3 Segurança

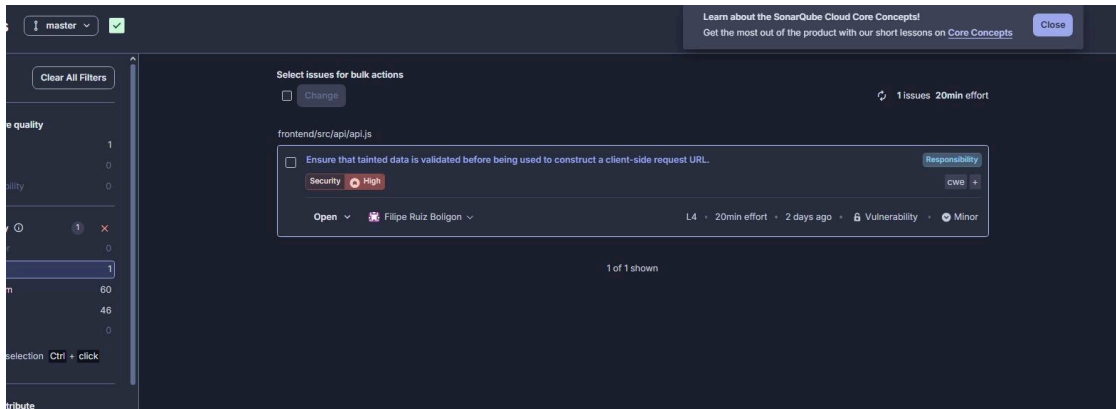


Figura 3 - Vulnerabilidade apontada no arquivo frontend/src/api/api.js.

Uma das ocorrências de segurança aparece no arquivo frontend/src/api/api.js, com a recomendação de validar dados antes de utilizá-los para construir uma URL de requisição no lado do cliente. Esse alerta ocorre quando dados potencialmente externos ou manipuláveis podem ser usados diretamente na montagem de uma URL.

O impacto depende do contexto da requisição, mas a prática recomendada é validar ou sanitizar os valores antes de utilizá-los e centralizar a lógica de chamadas HTTP em uma camada específica de API ou serviço.

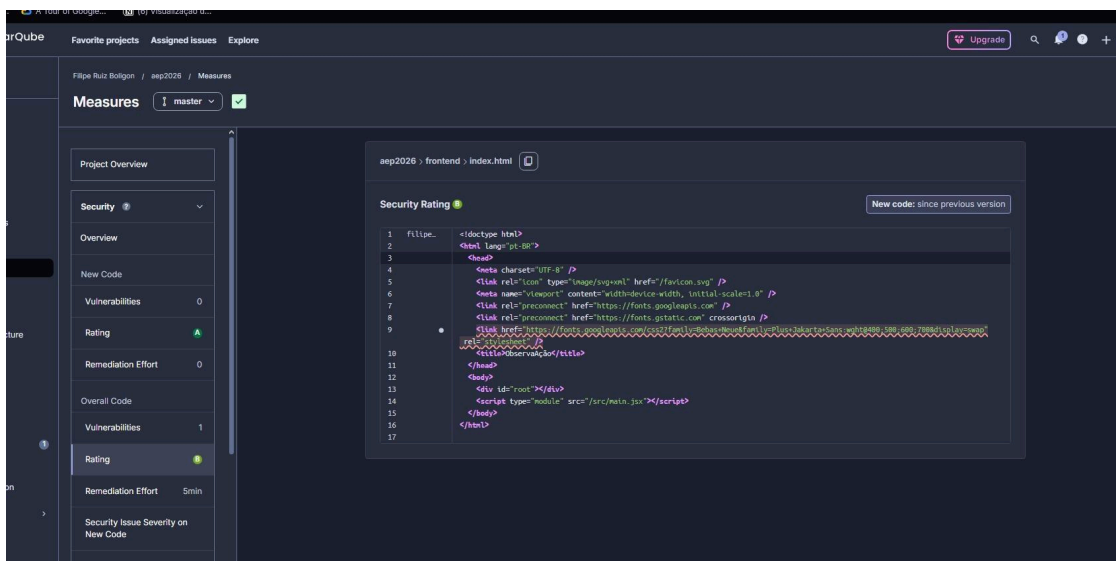


Figura 4 - Alerta de segurança no arquivo frontend/index.html.

Também houve apontamento no arquivo frontend/index.html, relacionado ao carregamento de uma fonte externa via Google Fonts. Embora seja comum em aplicações web, esse tipo de dependência pode ser considerado um ponto de atenção porque a interface passa a depender de um recurso externo.

Como melhoria, seria possível hospedar as fontes localmente no projeto ou revisar a política de carregamento de recursos externos, garantindo maior controle sobre os arquivos utilizados pela aplicação.

3.4 Duplicação de código



Figura 5 - Visão geral da métrica de duplicação de código.

A análise indicou 0 linhas duplicadas e 0 blocos duplicados, resultado positivo para a manutenção do projeto. A ausência de duplicação reduz o risco de inconsistências, pois evita que uma mesma lógica precise ser alterada em vários pontos diferentes.

Esse resultado mostra que o projeto possui boa organização nesse aspecto e facilita futuras evoluções, principalmente quando novas funcionalidades forem adicionadas.

4. Conclusão

A utilização do SonarCloud permitiu avaliar a qualidade do projeto e identificar pontos importantes para manutenção. O resultado geral foi positivo, com Quality Gate aprovado, Reliability Rating A, Maintainability Rating A e 0,0% de duplicação de código.

Apesar disso, foram encontrados pontos de melhoria relacionados aos Code Smells, aos alertas de segurança e à ausência de cobertura de testes configurada. Para próximas versões, recomenda-se revisar as issues de segurança, validar propriedades dos componentes do frontend (que foi a maior parte dos code smells), melhorar a organização de chamadas de API e implementar testes automatizados.

Concluimos que o projeto apresenta uma base adequada para a versão beta, mas pode alcançar maior qualidade por meio de refatorações, revisão de segurança e melhoria da cobertura de testes.